10-MAVZU

Tashqi samara (eksternaliyalar). Jamiyat ne’mati

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

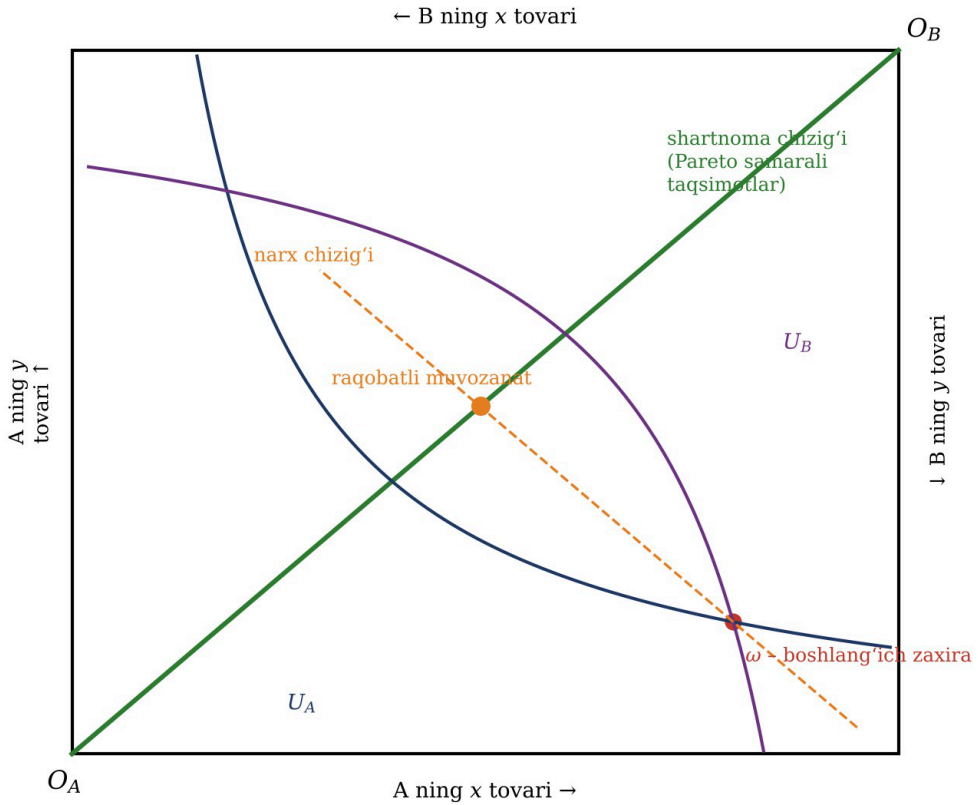
Reja

- 10.1. Umumiy muvozanat va farovonlik iqtisodiyoti asoslari
- 10.2. Tashqi samaralar
- 10.3. Tashqi samaralarni bartaraf etish usullari
- 10.4. Umumiy resurslar va “umumiylar tragediyasi”
- 10.5. Jamiyat (jamoat) ne’matlari
- 10.6. Global tashqi samaralar: iqlim o‘zgarishi iqtisodiyoti
- 10.7. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

Umumiy muvozanat nima?

- Qisman muvozanat bitta bozorni ajratib o‘rganadi, umumiy muvozanat esa barcha bozorlarni birga
- Boshlovchi: L. Valras (1874); qat’iy shakl: K. Errou va J. Debre (1954)
- Ejvort qutisi: ikki iste’molchi, ikki tovar, faqat zaxiralar ayirboshlanadi
- Shartnoma chizig‘i: $MRS_{xy}^{A} = MRS_{xy}^{B}$ — Pareto samarali taqsimotlar to‘plami
- Tashqi samara va jamoat ne’matlari — bozor “muvaffaqiyatsizliklari”

Ejvort qutisi



10.1-rasm. Ejvort qutisi: boshlang‘ich zaxira, shartnoma chizig‘i va raqobatli muvozanat

Samaradorlikning uch sharti

Ayirboshlash samaradorligi

$$MRS_{xy}^{A} = MRS_{xy}^{B}$$

tovarlar iste'molchilar o'rtasida samarali taqsimlangan

Ishlab chiqarish samaradorligi

$$MRTS_{LK}^{x} = MRTS_{LK}^{y}$$

omillar tarmoqlar o'rtasida samarali taqsimlangan

Mahsulot tarkibi samaradorligi

$$MRS_{xy} = MRT_{xy} = (MC_x)/(MC_y)$$

raqobatli bozorda uchala shart avtomatik bajariladi

Ijtimoiy farovonlik funksiyalari

$$W = U_A + U_B;\ W = min\{U_A, U_B\};\ W = \Sigma a_i U_i$$

utilitar, Rouls va Bergson–Samuelson; Errou teoremasi: qoida barcha shartni qanoatlantirmaydi

Raqobatli (Valras) muvozanat

Muvozanat sharti

$$MRS_{xy}^{A} = (p_x)/(p_y) = MRS_{xy}^{B}$$

ikkala iste’molchi bir xil narx chizig‘iga urinadi; muvozanat Pareto samarali

Valras qonuni

$$p_x z_x + p_y z_y = 0$$

z — ortiqcha talab; n − 1 bozor muvozanatda bo‘lsa, oxirgisi ham muvozanatda

Kobb–Duglas talabi (10.1-misol)

$$x_i = (0{,}5m_i)/(p_x)$$

$m_A = 8p_x + 1{,}5$, $m_B = 2p_x + 6{,}5$; $0{,}5(10p_x + 8) = 10p_x \Rightarrow p_x = 0{,}8$

Amaliy misol 10.1: raqobatli muvozanat

Ko‘rsatkich	A	B	Jami
Zaxira (x; y)	(8; 1,5)	(2; 6,5)	(10; 8)
Daromad m	7,9	8,1	—
x tovar	4,94	5,06	10
y tovar	3,95	4,05	8
Naflilik: oldin → keyin	√12 = 3,46 → √19,5 = 4,42	√13 = 3,61 → √20,5 = 4,53	—

$u = x^{0,5} \cdot y^{0,5}$, $p_y = 1$; x bozori muvozanatidan $p_x = 0,8$; ikkalasining nafliligi oshdi

Farovonlikning fundamental teoremalari

Birinchi teorema

- Raqobatli muvozanat Pareto samarali
- Shart: barcha bozorlar bor, tashqi samara yo‘q, afzal ko‘rish monoton
- A. Smitning “ko‘rinmas qo‘li”ning qat’iy ifodasi
- Farazlar buzilsa — bozor muvaffaqiyatsizligi

Ikkinchi teorema

- Har qanday Pareto samarali taqsimotga erishish mumkin
- Shart: afzal ko‘rishlar va texnologiyalar qavariq
- Zaxiralar qayta taqsimlanadi, narxlar bozorga qo‘yiladi
- Samaradorlik va adolat masalalarini ajratadi

Tashqi samara: tushuncha va turlari

- Tashqi samara (eksternaliya) — ta’sir bozor narxida aks etmaydi, kompensatsiya to‘lanmaydi
- Zararli ta’sir — salbiy, foydali ta’sir — ijobiy tashqi samara
- Salbiy: zavod chiqindilari, sanoat shovqini, suv havzalarini ifloslantirish
- Ijobiy: asalarichilik va bog‘dorchilik, texnologiyalar “oqib o‘tishi”, xodimlarni o‘qitish
- Ijobiy misol: emlash — “jamoaviy immunitet”; ta’lim — innovatsiyalar, past jinoyatchilik

Chekli ijtimoiy xarajat va naf

Salbiy tashqi samara

$$MSC = MPC + MEC$$

MEC — chekli tashqi xarajat; bozor: D = MPC (Q_m), optimum: D = MSC (Q^*)

Ijobiy tashqi samara

$$MSB = MPB + MEB$$

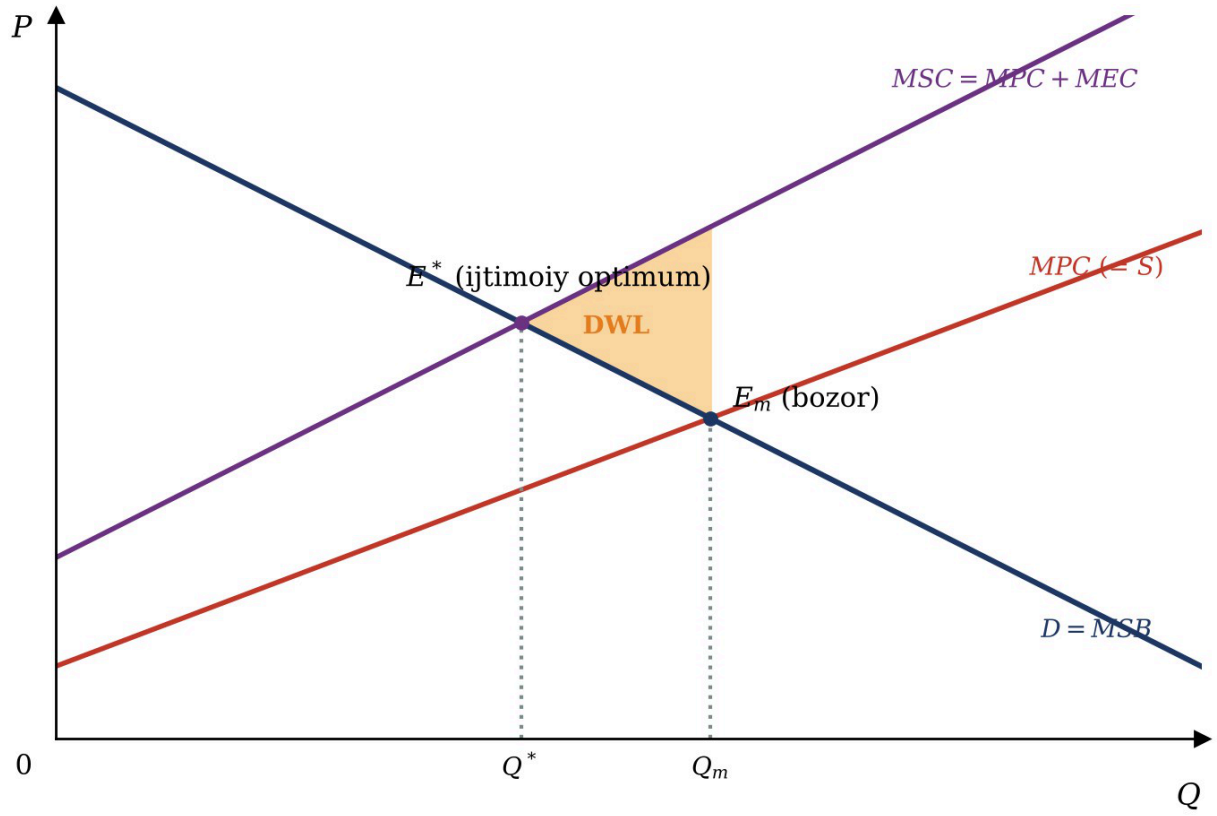
MEB — chekli tashqi naf; bozor faoliyatni kam miqdorda ta’minlaydi

Bozor samarasizligi

$$Q_m > Q^* \ (MEC > 0); \ Q_m < Q^* \ (MEB > 0)$$

salbiy: ortiqcha ishlab chiqarish; ijobiy: kam ishlab chiqarish; DWL paydo bo‘ladi

Salbiy tashqi samara



10.3-rasm. Salbiy tashqi samara: bozor ortiqcha ishlab chiqaradi

Amaliy misol 10.2: sement bozori

1. Berilgan: $P = 120 - Q$, $MPC = Q$, $MEC = 0{,}5Q$ (ming tonna; ming so‘m/tonna)
2. Bozor: $120 - Q = Q \Rightarrow Q_m = 60$, $P_m = 60$
3. $MSC = MPC + MEC = 1{,}5Q$; optimum: $120 - Q = 1{,}5Q \Rightarrow Q^* = 48$, $P^* = 72$
4. $Q_m = 60$ da $MSC = 90$, talab bo‘yicha baho = 60
5. $DWL = 0{,}5 \cdot (60 - 48) \cdot (90 - 60) = 180$ mln so‘m
6. Bozor 12 ming tonna ortiqcha sement ishlab chiqaradi

Pigu solig‘i va subsidiyasi

Pigu solig‘i

$$t^* = MEC(Q^*)$$

MPC + t = MSC optimum nuqtada: xususiy xarajat ijtimoiyga tenglashadi (ichkilashtirish)

Pigu subsidiyasi

$$s^* = MEB(Q^*)$$

ijobiy tashqi samarada: ta’lim granti, emlash

10.2-misolda soliq

$$t^* = MEC(48) = 24$$

120 − Q = Q + 24 ⇒ Q = 48; tushum 24·48 = 1152 mln so‘m

Standart va ruxsatnomalar savdosi

Emissiya standarti

- Har bir firmaga chiqindining maksimal miqdori
- Oddiy, natijani kafolatlaydi
- Barcha firmaga bir xil talab
- Tozalash xarajatlari turlicha — samarasiz

Ruxsatnomalar savdosi

- Umumiy “shift” belgilanadi (cap-and-trade)
- Ruxsatnomalar sotib-sotiladi
- Arzon tozalovchilar ko‘proq tozalaydi
- Shiftga eng kam xarajat bilan erishiladi

Xarajat-samaradorlik sharti

Chekli tozalash xarajatlari tengligi

$$MAC_1 = MAC_2 = \cdots = MAC_n$$

berilgan kamaytirishga minimal xarajat bilan erishish sharti

Soliq yoki ruxsatnoma bilan

$$MAC_i = t \text{ yoki } MAC_i = p$$

har bir firma shu darajagacha tozalaydi; bir xil standart bu shartni bajarmaydi

10.3-misol

$$TAC_1 = 0{,}25a_1^2,\ TAC_2 = 0{,}75a_2^2$$

$MAC_1 = 0{,}5a_1$, $MAC_2 = 1{,}5a_2$

Amaliy misol 10.3: standart va savdo

Ko‘rsatkich	Bir xil standart	Ruxsatnomalar savdosi
Kamaytirish (1-zavod; 2-zavod)	50; 50 tonna	75; 25 tonna
1-zavod xarajati	0,25·2500 = 625	0,25·5625 = 1406,25
2-zavod xarajati	0,75·2500 = 1875	0,75·625 = 468,75
Jami xarajat (ming so‘m)	2500	1875
Ruxsatnoma narxi	—	p = 37,5

$MAC_1 = 0{,}5a_1$, $MAC_2 = 1{,}5a_2$; $MAC_1 = MAC_2 \Rightarrow$ tejash 625 ming so‘m (25%)

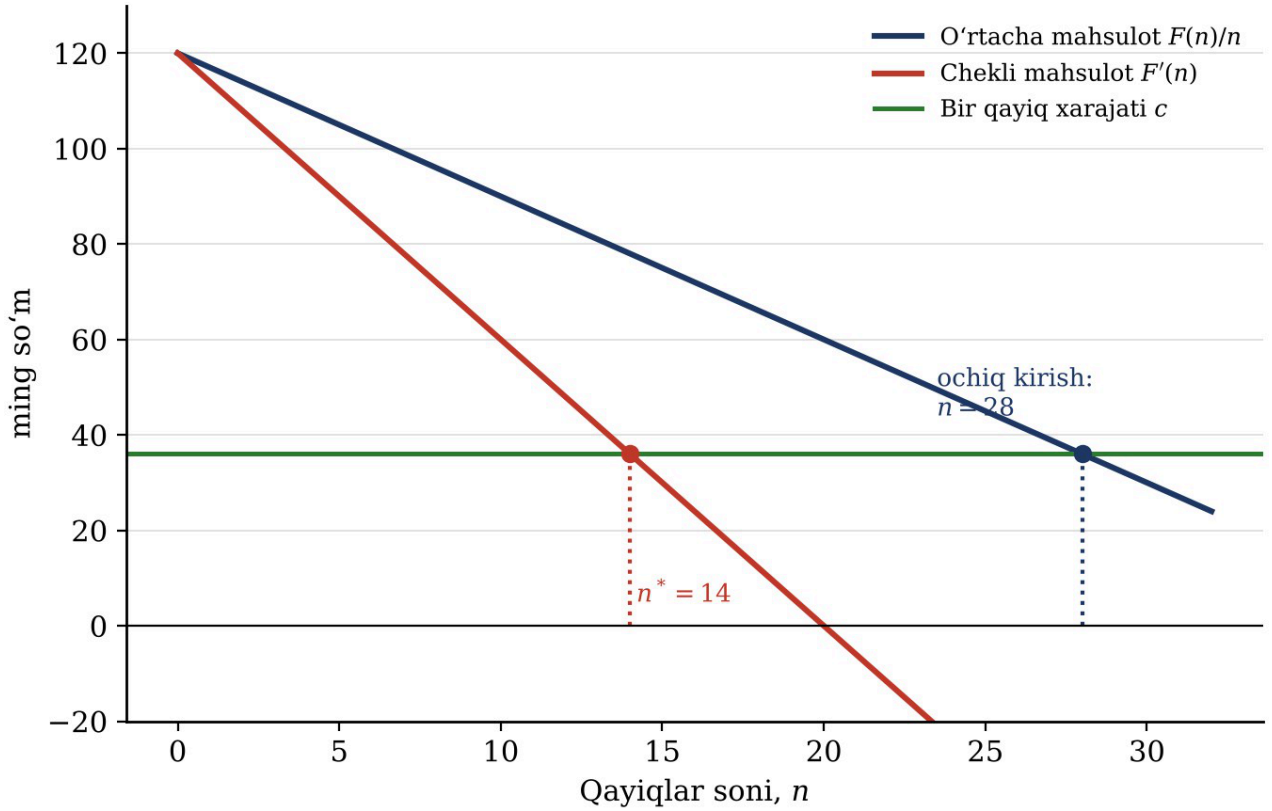
Kouz teoremasi

- R. Kouz (Nobel, 1991): muammo mulkiy huquqlar aniq belgilanmaganidan kelib chiqadi
- Huquqlar aniq va tranzaksion xarajatlar nol bo‘lsa, muzokara samarali natija beradi
- Natija huquqlar kimga berilganidan qat’i nazar bir xil; huquqlar faqat daromadga ta’sir qiladi
- Misol: filtr 300 mln < ko‘chish 400 < zarar 500 — ikkala holda ham filtr o‘rnatiladi
- Ommaviy tashqi samarada tranzaksion xarajatlar yuqori — davlat aralashuvi zarur

Umumiylar tragediyasi

- Umumiy resurs: foydalanishdan cheklash qiyin, lekin foydalanish miqdorni kamaytiradi
- G. Xardin (1968): har kim yaylovga sigir qo‘shadi, zararni boshqalar bilan bo‘lishadi
- Baliq ovi: $F(n) = 120n - 3n^2$, xarajat $c = 36$; ochiq kirishda $120 - 3n = 36 \Rightarrow n = 28$
- Optimum: $F'(n) = 120 - 6n = 36 \Rightarrow n^* = 14$; ochiq kirishda renta 0, optimumda 588
- Usullar: xususiylashtirish, davlat boshqaruvi (kvota, litsenziya), ITQ

Ochiq kirish va ijtimoiy optimum



10.7-rasm. Umumiylar tragediyasi: ochiq kirish va ijtimoiy optimum

Baliq ovlash modeli

Ochiq kirish

$$(F(n))/(n) = 120 - 3n = 36 \Rightarrow n = 28$$

qayiqlar o‘rtacha daromad xarajatga tenglashguncha kiradi

Ijtimoiy optimum

$$F'(n) = 120 - 6n = 36 \Rightarrow n^{*} = 14$$

chekli mahsulot xarajatga teng bo‘lganda

Sof renta

$$F(28) - 28 \cdot 36 = 0;\ F(14) - 14 \cdot 36 = 588$$

1008 − 1008 = 0 va 1092 − 504 = 588: ochiq kirishda renta yo‘qoladi

Ostrom tamoyillari va Orol fojiasi

- E. Ostrom (Nobel, 2009): jamoaviy o‘zini-o‘zi boshqarish muvaffaqiyatli bo‘lishi mumkin
- Aniq chegaralar, mahalliy sharoitga moslik, jamoaviy qaror qabul qilish
- Monitoring, bosqichma-bosqich jazolar, nizolarni arzon hal qilish
- Tashkil etish huquqining tan olinishi va ko‘p bosqichli tashkil etish
- Orol: daryo suvining ortiqcha olinishi — umumiy resurs muammosi va salbiy tashqi samara

Ne’matlarning tasnifi

	Istisno qilinadi	Istisno qilinmaydi
Raqobatli	Xususiy ne’mat: oziq-ovqat, avtomobil, uy-joy	Umumiy resurs: baliq, yaylov, sug‘orish suvi
Raqobatsiz	Klub ne’mati: kabel TV, onlayn obunalar	Jamoat ne’mati: mudofaa, mayoq, yoritish

Sof jamoat ne’mati — raqobatsiz va istisno qilinmaydigan ne’mat

Samuelson sharti va tekinxo‘rlik

Jamoat ne’mati (Samuelson, 1954)

$$\Sigma_{i=1}^{n} MRS_i = MC$$

individual talablar vertikal qo‘shiladi (10.8-rasm)

Xususiy ne’mat

$$MRS_i = MC$$

har bir iste’molchi uchun alohida; talablar gorizontal qo‘shiladi

Tekinxo‘rlik (ixtiyoriy moliyalashtirish)

$$MRS_i = MC$$

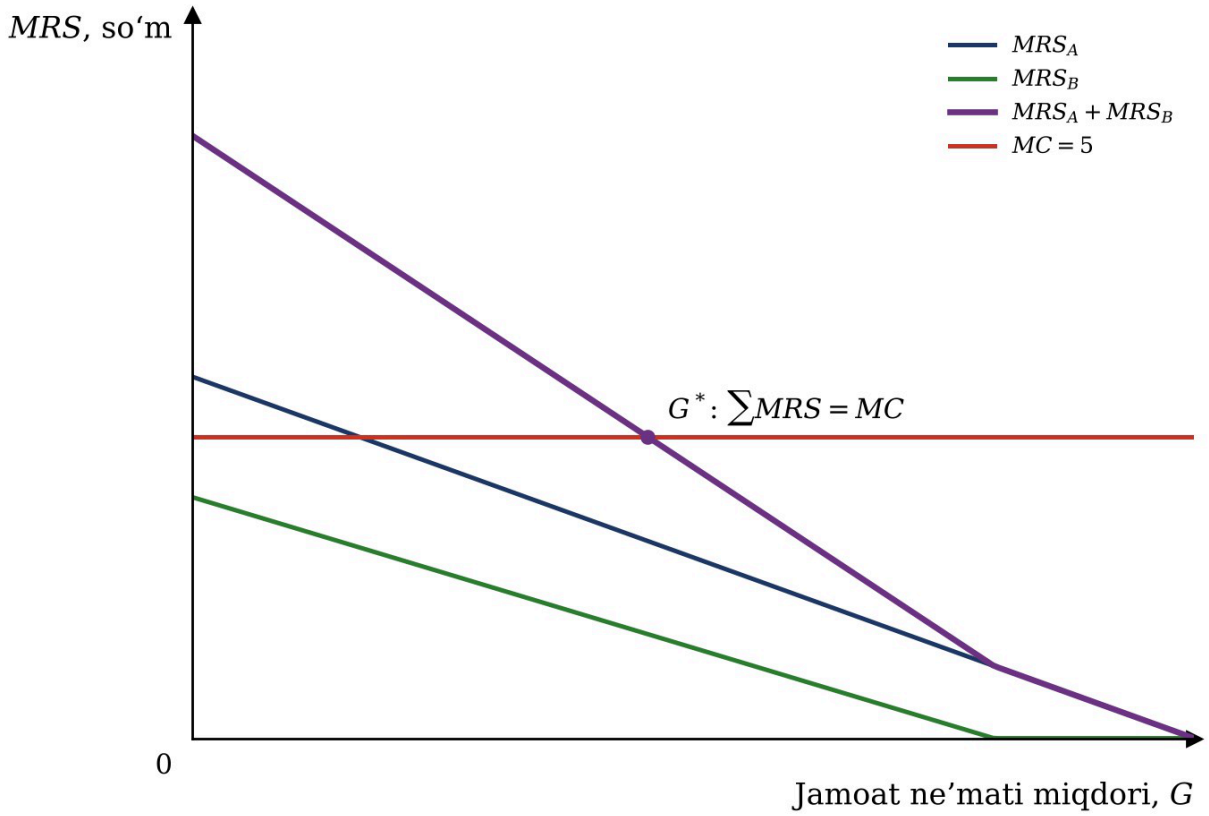
boshqalarga naf hisobga olinmaydi — ne’mat kam ta’minlanadi

Lindal narxlari

$$t_i = MRS_i(G^*),\ \Sigma t_i = MC$$

shaxsiy ulush; boshqa mexanizmlar: davlat, Klark–Groves, ovoz berish

Jamoat ne’matining samarali hajmi



10.8-rasm. Jamoat ne’matining samarali hajmi: individual baholashlarni vertikal qo‘shish

Amaliy misol 10.5: ko‘cha yoritgichlari

1. Berilgan: $MRS_A = 6 - 0{,}6G$, $MRS_B = 4 - 0{,}5G$, bir yoritgich narxi 5 mln so‘m
2. Samarali miqdor: $10 - 1{,}1G = 5 \Rightarrow G^* \approx 4{,}5$ (amalda 4–5 ta)
3. Ixtiyoriy moliyalashtirish: A uchun $6 - 0{,}6G = 5 \Rightarrow G \approx 1{,}7$
4. B uchun $MRS_B(0) = 4 < 5$ — u hissa qo‘shmaydi, A ning yoritgichidan tekin foydalanadi
5. Natija: 1–2 ta yoritgich — samarali miqdordan ancha kam
6. Lindal ulushlari: A uchun 3,27, B uchun 1,73 mln so‘m (yig‘indisi 5)

Iqlim o‘zgarishi: eng yirik tashqi samara

- Issiqxona gazlari qayerda chiqarilsa ham butun sayyoraga ta’sir qiladi (N. Stern, 2006)
- Global jamoat ne’mati: davlatlar darajasida tekinxo‘rlik va mahbus dilemmasi
- Vaqtlararo tanlov: xarajat hozir, foyda o‘nlab yillardan keyin — natija diskont stavkasiga sezgir
- Noaniqlik va qaytmaslik: “qaytib bo‘lmaydigan nuqtalar” miqdoriy cheklovlarni afzal qiladi

Uglerodning ijtimoiy qiymati va yechimlar

- V. Nordxaus (Nobel, 2018): DICE modeli — integratsiyalashgan baholash modellari
- Uglerodning ijtimoiy qiymati — bir tonna CO_2 kelajakdagi zararining joriy qiymati
- Bu aslida global Pigu solig‘ining optimal darajasi: $t^* = MEC$
- Vositalar: uglerod solig‘i, emissiyalar savdosi, Parij kelishuvi (2015)
- “Iqlim klublari”: qo‘shilmaganlarga import bojlari — tekinxo‘rlikka qarshi mexanizm

Yechib ko‘rsatilgan masalalar

Masala	Yechish	Javob
1: MPC = 10 + Q, P = 100 − Q, MEC = 20	Bozor: $Q_m = 45$; optimum: 100 − Q = 30 + Q	$Q^* = 35$, $P^* = 65$, t = 20, DWL = 100
2: MRS_i = 50−G, 40−G, 30−G; MC = 60	$\Sigma_i MRS_i = 120 - 3G = 60$	$G^* = 20$; t_i = 30, 20, 10
3: $MAC_1 = 2a_1$, $MAC_2 = 4a_2$; jami 60	$2a_1 = 4a_2$, $a_1 + a_2 = 60$	$a_1 = 40$, $a_2 = 20$; t = 80

Pigu solig‘i t = MEC; Lindal narxlari: Σt_i = MC; t = MAC

Asosiy xulosalar

- Raqobatli muvozanat Pareto samarali, ammo tashqi samara va jamoat ne’matlarida bozor muvaffaqiyatsiz
- Salbiy tashqi samarada bozor ortiqcha, ijobiy tashqi samarada kam ishlab chiqaradi
- Pigu solig‘i va ruxsatnomalar savdosi tashqi samarani ichkilashtiradi; xarajat-samaradorlik sharti: MAC lar teng
- Kouz teoremasi: huquqlar aniq va tranzaksion xarajat nol bo‘lsa, muzokara samarali; umumiylarda Ostrom tamoyillari
- Jamoat ne’mati: $\Sigma_i MRS_i = MC$; tekinxo‘rlik tufayli bozor kam ta’minlaydi

Asosiy tushunchalar

Umumiy muvozanat – barcha bozorlarning bir vaqtdagi muvozanati. (inglizcha: general equilibrium)

Shartnoma chizig‘i – Ejvort qutisidagi Pareto samarali taqsimotlar to‘plami. (inglizcha: contract curve)

Errou teoremasi – bir qator oqilona shartlarni qanoatlantiruvchi individual afzal ko‘rishlarni jamlash qoidasi mavjud emasligi haqidagi teorema. (inglizcha: Arrow’s...

Ejvort qutisi – ikki iste’molchi va ikki tovar o‘rtasidagi barcha mumkin bo‘lgan taqsimotlarni tasvirlovchi diagramma. (inglizcha: Edgeworth box)

Ijtimoiy farovonlik funksiyasi – individual naflilikiarni jamiyat farovonligiga jamlovchi funksiya (utilitar, Rouls, Bergson–Samuelson). (inglizcha: social welfare function)

Kondorse paradoksi – ko‘pchilik ovozi bilan jamlangan afzal ko‘rishlarning notranzitiv bo‘lishi mumkinligi.

Asosiy tushunchalar

Tashqi samara – bir subyekt faoliyatining boshqalarga bozor narxi orqali aks etmaydigan ta’siri. (inglizcha: externality)

Pigu solig‘i – optimal hajmdagi chekli tashqi xarajatga teng soliq. Prinsipal–agent muammosi (principal–agent problem) – prinsipal agentning harakatlarini kuzata…

Ruxsatnomalar savdosi – umumiy emissiya shifti doirasida sotiladigan ruxsatnomalar tizimi. (inglizcha: cap-and-trade)

Kouz teoremasi – tranzaksion xarajatlar nolga teng va huquqlar aniq bo‘lsa, muzokaralar huquqlar taqsimotidan qat’i nazar samarali natija beradi. (inglizcha: Coase…

Nazorat savollari

- Qisman va umumiy muvozanat tahlilining farqi nimada?
- Ejvort qutisi qanday quriladi? Shartnoma chizig‘i nima?
- Nima uchun boshlang‘ich zaxira nuqtasi, odatda, Pareto samarali emas?
- Valras qonunini tushuntiring.
- Farovonlik iqtisodiyotining birinchi va ikkinchi teoremalarini ta’riflang. Ularning amaliy ahamiyati nimada?

Nazorat savollari

- Umumiy samaradorlikning uch shartini yozing va izohlang.
- Utilitar va Rouls ijtimoiy farovonlik funksiyalari qanday farqlanadi?
- Kondorse paradoksi va Errouning imkonsizlik teoremasini tushuntiring.
- Tashqi samara nima? Ularning turlariga misollar keltiring.
- Salbiy tashqi samara bozor natijasiga qanday ta’sir qiladi? DWL qanday aniqlanadi?